

ĐỀ TÀI 06: PHÂN HỆ CACHING BÀI VIẾT VÀ QUẢN LÝ PHIÊN (SESSION MANAGEMENT)

- **Hệ quản trị CSDL chính:** Redis (Phối hợp MongoDB / MySQL làm DB gốc)
- **Số lượng thành viên:** 03 sinh viên
- **Yêu cầu sản phẩm:** Trang tin tức trực tuyến có phân hệ đăng nhập, đọc bài viết; hệ thống tích hợp bộ nhớ đệm để tăng tốc độ tải trang.

1. BAREM ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT (THANG ĐIỂM 10.0)

- **1. Báo cáo & Thiết kế CSDL (2.5đ):**
 - *1.0đ:* Trình bày rõ nguyên lý hoạt động của kiến trúc bộ nhớ đệm Cache-Aside Pattern.
 - *1.5đ:* Thiết kế mô hình dữ liệu Hashes cho Session, Strings/Hashes cho Cache bài viết và cơ chế khóa.
- **2. Chức năng CRUD Nền tảng (2.5đ):** Đăng ký/đăng nhập, viết bài mới, sửa/xóa bài viết trên CSDL chính.
- **3. Chức năng nâng cao đặc trưng (2.5đ):**
 - Hiện thực hóa luồng **Cache-Aside**: Khi đọc bài viết, kiểm tra Redis $\rightarrow$ Nếu Cache Miss thì gọi DB gốc rồi ghi ngược lại Redis kèm TTL (EXPIRE). Khi sửa bài viết, tự động xóa Cache liên quan (*Cache Invalidation*).
 - Dùng cấu trúc **Hashes** lưu Session người dùng; dùng lệnh INCR xử lý bộ đếm lượt xem bài viết tăng tiến thời gian thực.
- **4. Kiểm thử hiệu năng & Demo trực quan (2.5đ):**
 - *1.0đ (Dummy Data):* Bộ dữ liệu mẫu đạt chuẩn định mức bên dưới.
 - *1.5đ (Demo sống):* Thực hiện trọn tru các bước trong kịch bản demo bảo vệ.

2. QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC BỘ DỮ LIỆU MẪU (DUMMY DATA)

- **Database gốc:** Tối thiểu **100 Bài viết** hoàn chỉnh có tiêu đề, nội dung và hình ảnh.

- **Redis:** Tối thiểu **20–50 Session/Cache Keys** lưu tại Redis có thiết lập TTL khác nhau.

3. PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC NHÓM 3 SINH VIÊN

- **SV1 (Data Architect & CRUD Lead):** Thiết kế cấu trúc DB gốc và mô hình Hashes/Strings trên Redis; viết API CRUD bài viết trên DB gốc.
- **SV2 (Advanced Query Specialist):** Xây dựng Middleware Cache-Aside, xử lý TTL (EXPIRE), Cache Invalidation và bộ đếm INCR.
- **SV3 (Fullstack Integrator & DB Tester):** Nạp 100 bài viết vào DB gốc; đo lường và vẽ biểu đồ so sánh thời gian tải qua tab Network F12 / Apache Benchmark; thiết kế Web tin tức và điều phối Demo.

4. KỊCH BẢN DEMO SỐNG BẢO VỆ

1. **SV3** mở tab Network (F12) tải bài viết lần 1 (đọc DB gốc ~200ms) vs lần 2 (đọc Redis <5ms).
2. **SV1** sửa nội dung bài viết $\rightarrow$ **SV2** chứng minh Cache cũ bị xóa ngay lập tức (Cache Invalidation).
3. **SV3** mở Redis Insight chỉ ra Key Session tự động đếm lùi thời gian sống (TTL).